

**HASIL REVISI PROJEK STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA : ANALISIS
PERBANDINGAN PENGGUNAAN ALGORITMA SEQUENTIAL SEARCH DAN
BINNARY SEARCH PADA APLIKASI SURAT PERJALANAN DINAS**



Penyusun :

1. Maya Amelia Putri (25031554233)
2. Lintang Chorirah Ariyanto (25031554240)

Dosen Pengampu :

Yuni Rosita Dewi, M.Si.

199612112024062003.

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026**

1. Jika Hasil Waktunya Dikali 1000

```
mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) * 1000
hasil_perbandingan.append(("Sequential Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) * 1000
hasil_perbandingan.append(("Sequential Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) * 1000
hasil_perbandingan.append(("Binary Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) * 1000
hasil_perbandingan.append(("Binary Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_interpolation(data_asc, key)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) * 1000
hasil_perbandingan.append(("Interpolation Search", langkah, waktu, idx))
```

Hasil Simulasinya :

a.) Sequential Ascending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama

Tab 2: Langkah Algoritma

Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021

Pilih Skema Pengujian : Sequential Search Ascending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Sequential Search Ascending
- Jumlah Beban Loop : 21 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.043200 milidetik (ms)

☒ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

b.) Sequential Descending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama

Tab 2: Langkah Algoritma

Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021

Pilih Skema Pengujian : Sequential Search Descending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-14
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Sequential Search Descending
- Jumlah Beban Loop : 15 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.038000 milidetik (ms)

☒ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

c.) Binnary Ascending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021 Pilih Skema Pengujian : Binary Search Ascending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Ascending
- Jumlah Beban Loop : 5 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.051900 milidetik (ms)

☐ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya.
Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

d.) Binnary Descending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021 Pilih Skema Pengujian : Binary Search Descending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-14
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Descending
- Jumlah Beban Loop : 4 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.044700 milidetik (ms)

☐ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya.
Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

e.) Interpolation Search

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021 Pilih Skema Pengujian : Metode Baru: Interpolation Search

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Metode Baru: Interpolation Search
- Jumlah Beban Loop : 1 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.057300 milidetik (ms)

☒ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya.
Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

Hasil Akhir Atau Perbandingan Semua Algoritma :

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

☒ ANALISIS PERBANDINGAN KECEPATAN & KINERJA ALGORITMA
Kode yang dicari: SPD021
Ukuran Data: 35 Data

Peringkat	Metode Algoritma	Langkah	Waktu (ms)	Status
1	Interpolation Search	1	0.018800	☒ Ditemukan
2	Sequential Search (Descending)	15	0.022400	☒ Ditemukan
3	Binary Search (Descending)	4	0.023700	☒ Ditemukan
4	Sequential Search (Ascending)	21	0.037200	☒ Ditemukan
5	Binary Search (Ascending)	5	0.041100	☒ Ditemukan

☒ ANALISIS KOMPLEKSITAS WAKTU (TIME COMPLEXITY) PILIHAN

- Algoritma Aktif : Metode Baru: Interpolation Search
 - Best Case : $O(1)$
 - Average Case : $O(\log \log n)$
 - Worst Case : $O(n)$
- Kompleksitas Total Implementasi:
 - Sorting + Search : $O(n \log n) + O(\log \log n) = O(n \log n)$

☒ KESIMPULAN ANALISIS SKEMA:

- Bekerja dengan rumus estimasi layaknya manusia mencari halaman kata kunci pada sebuah kamus cetak.
- Berhasil mencapai efisiensi tertinggi (**hanya 1 langkah**) dikarenakan data kode surat 'SPD001' hingga 'SPD035' memiliki pola sebaran nilai numerik yang sangat seragam dan teratur.

☒ TIPS REKOMENDASI SISTEM:
Untuk performa terbaik tanpa bottleneck $O(n \log n)$, lakukan proses pengurutan (Sorting) data di awal program saja (satu kali saja), jangan diletakkan di dalam fungsi tombol klik pencarian.

Pada saat dikali 1000 kita menggunakan contoh SPD021, waktu tercepat yaitu algoritma Interpolation Search dengan langkah 1 kali dan waktunya 0.018800 ms/milidetik. Ketika waktu dikalikan 1000, hasil pengukuran ditampilkan dalam satuan milidetik sehingga perbedaan performa antar algoritma dapat terlihat dengan lebih jelas. Pada kondisi ini, Interpolation Search tetap menjadi algoritma tercepat dengan waktu eksekusi paling kecil dibandingkan Sequential Search maupun Binary Search.

2. Jika Hasil Waktunya Dibagi 1000

```
mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) / 1000
hasil_perbandingan.append(("Sequential Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) / 1000
hasil_perbandingan.append(("Sequential Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) / 1000
hasil_perbandingan.append(("Binary Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) / 1000
hasil_perbandingan.append(("Binary Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_interpolation(data_asc, key)
waktu = (time.perf_counter() - mulai) / 1000
hasil_perbandingan.append(("Interpolation Search", langkah, waktu, idx))
```

Hasil Simulasinya :

a.) Sequential Ascending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama

Tab 2: Langkah Algoritma

Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat :

SPD021

Pilih Skema Pengujian :

Sequential Search Ascending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Sequential Search Ascending
- Jumlah Beban Loop : 21 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.064200 milidetik (ms)

☒ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

b.) Sequential Descending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama

Tab 2: Langkah Algoritma

Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat :

SPD021

Pilih Skema Pengujian :

Sequential Search Descending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-14
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Sequential Search Descending
- Jumlah Beban Loop : 15 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.036300 milidetik (ms)

☒ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

c.) Binnary Ascending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021 Pilih Skema Pengujian : Binary Search Ascending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Ascending
- Jumlah Beban Loop : 5 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.054000 milidetik (ms)

☐ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya.
Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

d.) Binnary Descending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : SPD021 Pilih Skema Pengujian : Binary Search Descending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-14
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Descending
- Jumlah Beban Loop : 4 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.045800 milidetik (ms)

☐ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya.
Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

e.) Interpolation Search

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : Pilih Skema Pengujian :

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Metode Baru: Interpolation Search
- Jumlah Beban Loop : 1 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.032000 milidetik (ms)

☒ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

Hasil Akhir Atau Perbandingan Semua Algoritma :

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

☒ ANALISIS PERBANDINGAN KECEPATAN & KINERJA ALGORITMA
Kode yang dicari: SPD021
Ukuran Data: 35 Data

Peringkat	Metode Algoritma	Langkah	Waktu (ms)	Status
1	Interpolation Search	1	0.000000	☒ Ditemukan
2	Sequential Search (Descending)	15	0.000000	☒ Ditemukan
3	Binary Search (Descending)	4	0.000000	☒ Ditemukan
4	Binary Search (Ascending)	5	0.000000	☒ Ditemukan
5	Sequential Search (Ascending)	21	0.000000	☒ Ditemukan

☒ ANALISIS KOMPLEKSITAS WAKTU (TIME COMPLEXITY) PILIHAN

- Algoritma Aktif : Metode Baru: Interpolation Search
 - Best Case : $O(1)$
 - Average Case : $O(\log \log n)$
 - Worst Case : $O(n)$
- Kompleksitas Total Implementasi:
 - Sorting + Search : $O(n \log n) + O(\log \log n) = O(n \log n)$

☒ KESIMPULAN ANALISIS SKEMA:

- Bekerja dengan rumus estimasi layaknya manusia mencari halaman kata kunci pada sebuah kamus cetak.
- Berhasil mencapai efisiensi tertinggi ("hanya 1 langkah") dikarenakan data kode surat 'SPD001' hingga 'SPD035' memiliki pola sebaran nilai numerik yang sangat seragam dan teratur.

☒ TIPS REKOMENDASI SISTEM:
Untuk performa terbaik tanpa bottleneck $O(n \log n)$, lakukan proses pengurutan (Sorting) data di awal program saja (satu kali saja), jangan diletakkan di dalam fungsi tombol klik pencarian.

Pada saat dibagi 1000 kita tetap menggunakan contoh SPD021, kompensasi waktunya pada semua algoritma memang lebih kecil dibandingkan saat dikalikan 1000, tetapi jika dibagi 1000 waktu yang awalnya satuannya milidetik akan otomatis berubah menjadi mikrodetik. Saat dibandingkan dengan semua algoritma sebagian besar hasil pengukuran dibulatkan akan menjadi 0.0000 mikrodetik, sehingga sulit digunakan untuk membandingkan performa algoritma secara akurat. Kenapa bisa menjadi 0.0000 mikrodetik karena waktu yang awalnya sudah kecil saat dibagi akan semakin kecil dan kecepatannya akan semakin cepat juga, maka dari itu hasil saat dibagi menjadi 0.000 mikrodetik bukan menjadi milidetik lagi. Walaupun secara numerik terlihat lebih cepat, perubahan tersebut hanya merupakan efek konversi satuan dan bukan karena algoritma benar-benar mengalami peningkatan kinerja. Hasil kompensasi waktu yang tercepat tetap Interpolation Search di waktu 0.03200 detik

3. Jika Hasil Waktunya Tidak Dikali 1000 dan Dibagi 1000

```
mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai)
hasil_perbandingan.append("Sequential Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_sequential(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai)
hasil_perbandingan.append("Sequential Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

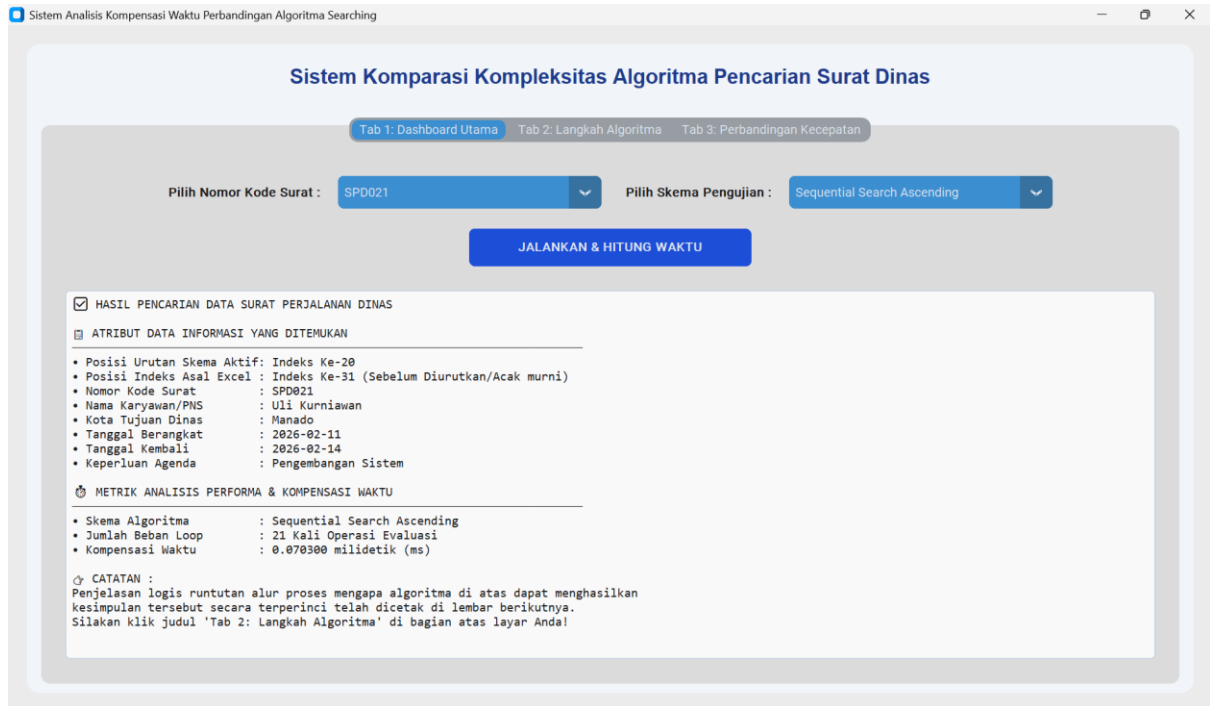
mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_asc, key, True)
waktu = (time.perf_counter() - mulai)
hasil_perbandingan.append("Binary Search (Ascending)", langkah, waktu, idx))

mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_binary(data_desc, key, False)
waktu = (time.perf_counter() - mulai)
hasil_perbandingan.append("Binary Search (Descending)", langkah, waktu, idx))

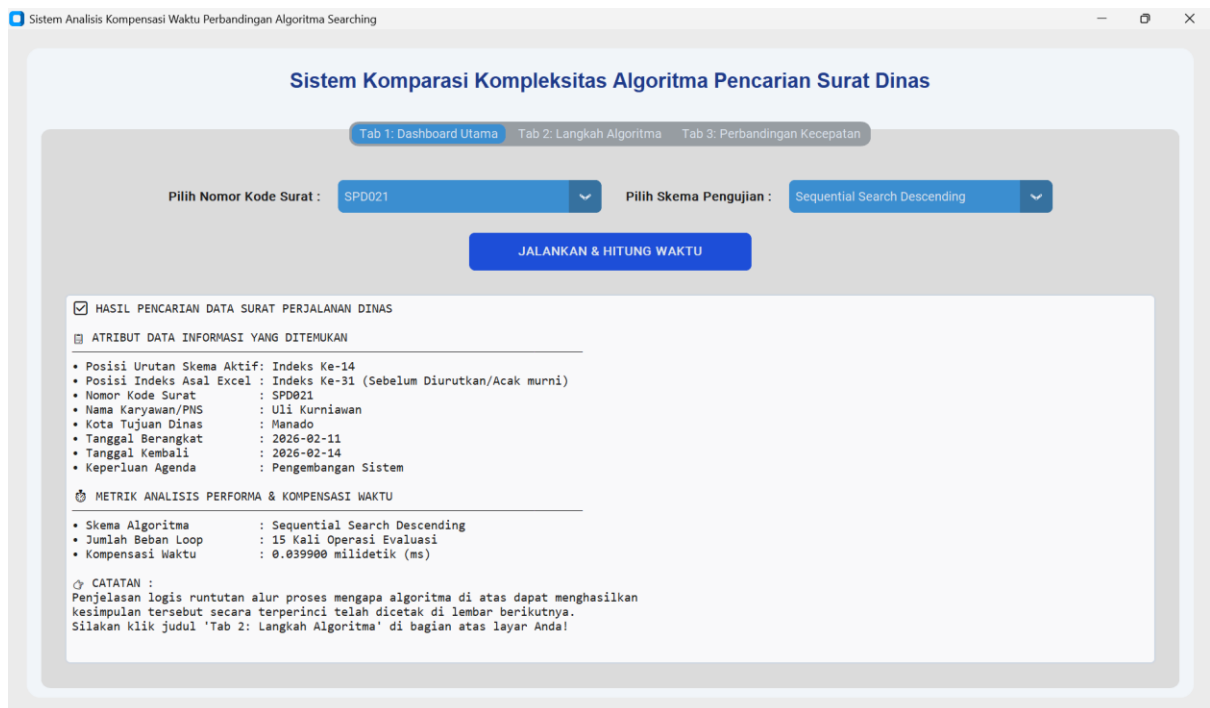
mulai = time.perf_counter()
idx, langkah, _ = run_interpolation(data_asc, key)
waktu = (time.perf_counter() - mulai)
hasil_perbandingan.append("Interpolation Search", langkah, waktu, idx))
```

Hasil Simulasi :

a.) Sequential Ascending



b.) Sequential Descending



c.) Binnary Ascending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard UtamaTab 2: Langkah AlgoritmaTab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat :SPD021Pilih Skema Pengujian :Binary Search Ascending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Ascending
- Jumlah Beban Loop : 5 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.051500 milidetik (ms)

☐ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

d.) Binnary Descending

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard UtamaTab 2: Langkah AlgoritmaTab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat :SPD021Pilih Skema Pengujian :Binary Search Descending

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☐ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-14
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☐ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Binary Search Descending
- Jumlah Beban Loop : 4 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.048100 milidetik (ms)

☐ CATATAN :

Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

e.) Interpolation Search

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

Pilih Nomor Kode Surat : **SPD021** Pilih Skema Pengujian : **Metode Baru: Interpolation Search**

JALANKAN & HITUNG WAKTU

☒ HASIL PENCARIAN DATA SURAT PERJALANAN DINAS

☒ ATRIBUT DATA INFORMASI YANG DITEMUKAN

- Posisi Urutan Skema Aktif: Indeks Ke-20
- Posisi Indeks Asal Excel : Indeks Ke-31 (Sebelum Diurutkan/Acak murni)
- Nomor Kode Surat : SPD021
- Nama Karyawan/PNS : Uli Kurniawan
- Kota Tujuan Dinas : Manado
- Tanggal Berangkat : 2026-02-11
- Tanggal Kembali : 2026-02-14
- Keperluan Agenda : Pengembangan Sistem

☒ METRIK ANALISIS PERFORMA & KOMPENSASI WAKTU

- Skema Algoritma : Metode Baru: Interpolation Search
- Jumlah Beban Loop : 1 Kali Operasi Evaluasi
- Kompensasi Waktu : 0.037600 milidetik (ms)

☒ CATATAN :
Penjelasan logis runtutan alur proses mengapa algoritma di atas dapat menghasilkan kesimpulan tersebut secara terperinci telah dicetak di lembar berikutnya. Silakan klik judul 'Tab 2: Langkah Algoritma' di bagian atas layar Anda!

Hasil Akhir Atau Perbandingan Semua Algoritma :

Sistem Analisis Kompensasi Waktu Perbandingan Algoritma Searching

Sistem Komparasi Kompleksitas Algoritma Pencarian Surat Dinas

Tab 1: Dashboard Utama Tab 2: Langkah Algoritma Tab 3: Perbandingan Kecepatan

☒ ANALISIS PERBANDINGAN KECEPATAN & KINERJA ALGORITMA
Kode yang dicari: SPD021
Ukuran Data: 35 Data

Peringkat	Metode Algoritma	Langkah	Waktu (ms)	Status
1	Interpolation Search	1	0.000017	☒ Ditemukan
2	Sequential Search (Descending)	15	0.000023	☒ Ditemukan
3	Binary Search (Descending)	4	0.000023	☒ Ditemukan
4	Sequential Search (Ascending)	21	0.000041	☒ Ditemukan
5	Binary Search (Ascending)	5	0.000042	☒ Ditemukan

☒ ANALISIS KOMPLEKSITAS WAKTU (TIME COMPLEXITY) PILIHAN

- Algoritma Aktif : Metode Baru: Interpolation Search
 - Best Case : $O(1)$
 - Average Case : $O(\log \log n)$
 - Worst Case : $O(n)$
- Kompleksitas Total Implementasi:
 - Sorting + Search : $O(n \log n) + O(\log \log n) = O(n \log n)$

☒ KESIMPULAN ANALISIS SKEMA:

- Bekerja dengan rumus estimasi layaknya manusia mencari halaman kata kunci pada sebuah kamus cetak.
- Berhasil mencapai efisiensi tertinggi (**hanya 1 langkah**) dikarenakan data kode surat 'SPD001' hingga 'SPD035' memiliki pola sebaran nilai numerik yang sangat seragam dan teratur.

☒ TIPS REKOMENDASI SISTEM:
Untuk performa terbaik tanpa bottleneck $O(n \log n)$, lakukan proses pengurutan (Sorting) data di awal program saja (satu kali saja), jangan diletakkan di dalam fungsi tombol klik pencarian.

Jika waktunya tidak dibagi 1000 dan dikali 1000 hasilnya ada perubahan kecepatan. Kita tetap menggunakan contoh SPD021 dan saat dibandingkan hasilnya tetap Interpolation Search yang paling kecil atau yang tercepat, satuan waktunya tetap milidetik tidak berubah menjadi mikrodetik dan algoritma Interpolation Search memang lebih cepat di atas Binnary Search. Dapat disimpulkan waktu yang kita analisis tidak bisa dibagi 1000 karena satuannya akan berubah menjadi mikrodetik meskipun konpensasi waktunya berubah menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan penggunaan waktu yang dikalikan 1000 dan ditampilkan dalam satuan milidetik dinilai lebih tepat. Satuan milidetik memberikan hasil yang lebih mudah dibaca, dianalisis, dan dibandingkan antar algoritma. Dari seluruh pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Interpolation Search merupakan algoritma pencarian yang paling efisien pada data yang digunakan dalam aplikasi Surat Perjalanan Dinas, sedangkan Sequential Search cenderung membutuhkan lebih banyak langkah pencarian karena memeriksa data satu per satu.

